ARVEXA SCHOOL

COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Cours complet : Loi binomiale, Loi normale & Applications

Le sommet du chapitre déplié : épreuve et schéma de Bernoulli, loi binomiale obtenue pas à pas avec E = np et V = npq démontrées, loi normale en cloche, centrage-réduction et applications complètes.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Variable aléatoire
CONTENU	11 sections · 29 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Loi binomiale, Loi normale & Applications

Chapitre 4 · Variable aléatoire — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

*Voici le **sommet du chapitre**, développé en profondeur. Au lieu de rebâtir un tableau de loi à chaque exercice, tu vas apprendre à **reconnaître** des situations types et appliquer des lois « prêtes à l'emploi ». D'abord la **brique élémentaire** : l'épreuve de Bernoulli et son schéma de répétition. Ensuite la **loi binomiale** $B(n\,;\,p)$: la formule $P(X=k)$* obtenue *devant toi (arbre à n niveaux + dénombrement des chemins), puis les démonstrations **promise**s en partie 3 : $E(X)=np$ et $V(X)=np(1-p)$, prouvées ligne par ligne. Puis la **loi normale**, la fameuse courbe en cloche, sa table Φ et la technique du **centrage-réduction**. Enfin les **applications** : gain espéré, mise équitable, risque et décision. Chaque formule est obtenue devant toi, chaque exemple est vérifié ligne par ligne.*

50 min **3 grands thèmes** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 **Ce que tu dois retenir des parties 1 à 3** **2**

2 **L'épreuve de Bernoulli : la brique à deux issues** **3**

3 **Le schéma de Bernoulli : répéter sans que rien ne change** **5**

4 **La loi binomiale : la formule $P(X=k)$ obtenue pas à pas** **7**

5 **$E(X)=np$ et $V(X)=np(1-p)$: les démonstrations promises** **11**

6 **La loi normale $N(0\,;\,1)$: la courbe en cloche et sa table** **15**

7 **Centrage-réduction : toute loi normale $N(\mu\,;\,\sigma)$ ramenée à la table** **18**

8 **Applications : gains, mises équitables, risque et décision** **21**

9 **Fiches méthodes de la partie 4** **24**

10 **Exercices d'entraînement de la partie 4** **26**

11 **Table de synthèse de la partie 4** **29**

1. Ce que tu dois retenir des parties 1 à 3

Les parties 1 à 3 ont construit toute la machinerie. Cette partie 4 l'applique à des **lois toutes faites** : vérifie que chaque objet est acquis — sinon, relis la partie indiquée avant de continuer.

Objet	Ce qu'il faut savoir	Où c'est vu
Loi de probabilité	tableau des valeurs x_i et des p_i, avec le contrôle $\sum p_i = 1$	partie 1
Espérance	$E(X) = \sum p_i x_i$: la moyenne pondérée	partie 2
Linéarité	$E(aX+b) = aE(X)+b$ et $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$	partie 2
Variance	$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ (König–Huygens, démontrée)	partie 3
Écart-type	$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, même unité que X ; $\sigma(aX) = \lvert a\rvert\,\sigma(X)$	partie 3
Aperçu binomiale	$B(n\,;\,p)$: $E = np$, $V = np(1-p)$ *admises* — vérifiées sur $B(3\,;\,\frac{1}{2})$	partie 3, §10

POURQUOI ? — [

Le pont : du sur-mesure au catalogue] Dans les parties 1 à 3, chaque variable était une pièce **sur mesure** : on dressait son tableau, on calculait son espérance, sa variance. Mais beaucoup d'exercices répètent la **même situation** : compter les succès dans une suite d'épreuves identiques. Refaire un tableau à chaque fois serait absurde — surtout quand $n = 100$ et que le tableau aurait 101 lignes ! Cette partie construit le **catalogue** : reconnaître la situation, identifier les paramètres, appliquer les formules toutes prêtes. Et puisque la partie 3 avait *admis* les formules $E = np$ et $V = np(1-p)$, elle les **démontre** ici comme promis.

ASTUCE — La promesse de cette partie

Trois formules majeures, chacune **obtenue** et pas seulement énoncée : $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ (arbre + dénombrement), $E(X) = np$ (linéarité), $V(X) = np(1-p)$ (indépendance). Puis la loi normale et sa table : un deuxième monde, celui des variables **continues**, avec sa technique de calcul propre, le centrage-réduction.

2. L'épreuve de Bernoulli : la brique à deux issues

POURQUOI ? — [

Pourquoi commencer si petit ?] La plus petite expérience aléatoire qui soit n'a que **deux issues** : pile ou face, pièce conforme ou défectueuse, bonne réponse ou mauvaise. On pourrait croire qu'un objet aussi rudimentaire n'a rien à dire — c'est l'inverse : c'est la **brique élémentaire** dont est bâtie toute la loi binomiale. Comprendre parfaitement cette brique, c'est comprendre la suite sans effort.

DÉFINITION — [

Épreuve de Bernoulli] Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire comportant exactement **deux issues** :

- le **succès**, noté S, de probabilité p ;
- l'**échec**, noté E (ou $\overline{S}$), de probabilité $q = 1 - p$.

Attention : « succès » est un terme technique — il désigne simplement **l'issue qu'on étudie** (obtenir un 6, une pièce conforme, une bonne réponse), pas une victoire méritoire. On choisit soi-même ce qu'on appelle succès.

DÉFINITION — [

Variable de Bernoulli] À une épreuve de Bernoulli, on associe la variable aléatoire S qui vaut :

$$S = 1 \text{ en cas de succès} \qquad \text{et} \qquad S = 0 \text{ en cas d'échec.}$$

Sa loi (dite **loi de Bernoulli** de paramètre p) tient en deux lignes : $P(S = 1) = p$ et $P(S = 0) = q$, avec $p + q = 1$ ✓

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient $E(S) = p$ et $V(S) = p(1 - p)$ — les deux démonstrations fondatrices] **Espérance.** Par la définition de la partie 2 :

$$E(S) = 1 \times P(S = 1) + 0 \times P(S = 0) = 1 \times p + 0 \times q = p$$

L'espérance d'une épreuve de Bernoulli est simplement la **probabilité du succès**. Contrôle de bon sens : sur un grand nombre d'épreuves, la proportion de succès se rapproche de p — c'est exactement une moyenne. ✓
Variance. Calculons $E(S^2)$ d'abord : $S^2 = S$ (car $1^2 = 1$ et $0^2 = 0$), donc $E(S^2) = p$. Puis König–Huygens (partie 3) :

$$V(S) = E(S^2) - (E(S))^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq$$

Contrôle : pour une pièce équilibrée, $p = \frac{1}{2}$: $E(S) = \frac{1}{2}$ et $V(S) = \frac{1}{4}$ ✓ — on retrouve ce que donne le calcul direct avec la loi $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$. ■

PROPRIÉTÉ — [

La loi de Bernoulli — le résumé à retenir] Si S vaut 1 en cas de succès (probabilité p) et 0 en cas d'échec (probabilité $q = 1 - p$) :

$$\boxed{E(S) = p} \qquad \text{et} \qquad \boxed{V(S) = pq = p(1-p)} \qquad \text{donc} \qquad \sigma(S) = \sqrt{pq}$$

Deux formules à connaître **par cœur** : la loi binomiale entière s'appuiera dessus.

Trois épreuves de Bernoulli, trois probabilités

- **Lancer une pièce** : succès « pile », $p = 0{,}5$; échec « face », $q = 0{,}5$. $E(S) = 0{,}5$, $V(S) = 0{,}25$.
- **Lancer un dé** : succès « obtenir un 6 », $p = \frac{1}{6}$; échec, $q = \frac{5}{6}$. $E(S) = \frac{1}{6} \approx 0{,}17$, $V(S) = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36} \approx 0{,}14$.
- **Répondre au hasard** à une question à 4 choix : succès « bonne réponse », $p = \frac{1}{4}$; $E(S) = 0{,}25$, $V(S) = 0{,}25 \times 0{,}75 = 0{,}1875$.

Lecture : plus p s'éloigne de $\frac{1}{2}$, plus $V(S)$ diminue — quand le résultat est presque certain (p proche de 0 ou de 1), la dispersion s'évanouit.

ERREUR FRÉQUENTE — « Succès » ne veut pas dire « bonne chance »

(1) **Le succès est un choix de vocabulaire** : si tu étudies les pièces défectueuses, « succès » = pièce défectueuse (p petit !) — rien de victorieux là-dedans. (2) **Deux issues, pas trois** : une épreuve à trois issues (le dé sans regroupement) n'est pas une épreuve de Bernoulli — mais on peut *regrouper* : « 6 » contre « pas 6 », et tout dé devient bernoullien. (3) **Ne pas confondre** $P(S = 1) = p$ avec $P(S = 0) = 1 - p$: relis quel événement est nommé succès.

À TOI DE JOUER — Une épreuve de Bernoulli à toi

Dans un lot, 8 % des ampoules sont défectueuses. On prélève une ampoule et on pose $S = 1$ si elle est défectueuse. Donner p, q, la loi de S, puis $E(S)$ et $V(S)$.

Correction

Succès = « ampoule défectueuse » (c'est ce qu'on étudie) : $p = 0{,}08$, $q = 0{,}92$. Loi : $P(S = 1) = 0{,}08$, $P(S = 0) = 0{,}92$, somme $= 1$ ✓ $E(S) = 0{,}08$; $V(S) = 0{,}08 \times 0{,}92 = 0{,}0736$; $\sigma(S) = \sqrt{0{,}0736} \approx 0{,}27$. *Lecture :* en moyenne 8 % d'ampoules défectueuses par prélèvement d'une ampoule — l'espérance répète la probabilité.

3. Le schéma de Bernoulli : répéter sans que rien ne change

POURQUOI ? — [

Pourquoi répéter ?] Une seule épreuve de Bernoulli, c'est maigre : son unique surprise tient dans p. Toute la richesse naît de la **répétition** : combien de succès sur 4 lancers ? sur 10 pièces contrôlées ? La réponse demande de combiner n épreuves — et cette combinaison n'est légitime que sous **deux conditions** précises, qu'il faut savoir vérifier dans chaque énoncé.

DÉFINITION — [

Schéma de Bernoulli] Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli :

1. **identiques** : même probabilité p de succès à chaque épreuve ;
2. **indépendantes** : le résultat d'une épreuve ne modifie pas les probabilités des suivantes.

Les deux adjectifs sont **inséparables** : ils garantissent que chaque branche de l'arbre des n épreuves porte les mêmes probabilités p et q.

Reconnaître un schéma de Bernoulli — quatre cas

- **Lancer 5 fois une pièce équilibrée** : oui — $n = 5$, succès « pile », $p = 0{,}5$, lancers indépendants.
- **Lancer 10 fois un dé** en comptant les « 6 » : oui — $n = 10$, $p = \frac{1}{6}$.
- **Tirer 4 boules *avec remise*** d'une urne où 20 % des boules sont rouges : oui — chaque tirage est identique ($p = 0{,}2$) et indépendant (on remet la boule).
- **Tirer *simultanément* 3 boules d'une urne** : **non** — c'est un tirage global, il n'y a pas de répétition d'épreuves. De même, tirer *sans remise* change p à chaque tirage : les épreuves ne sont plus identiques.

PROPRIÉTÉ — [

Le principe du chemin : les probabilités se multipliant le long du trajet] Dans un schéma de Bernoulli, la probabilité d'une **suite déterminée** de résultats (un chemin de l'arbre) est le **produit** des probabilités rencontrées : un p par succès, un q par échec. Exemple pour $n = 2$, où l'arbre a 4 chemins :

Chemin	Produit des probabilités	Valeur
S puis S	$p \times p$	p^2
S puis E (ou E puis S)	$p \times q$	pq
E puis E	$q \times q$	q^2

Justification : l'indépendance dit précisément que la probabilité de « S_1 puis S_2 » est $P(S_1) \times P(S_2)$ — la deuxième épreuve ignore la première. Ce produit pq est *le même* pour les deux chemins à un seul succès : voilà le point qui rendra la formule générale possible.

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux conditions — vérifie-les toujours, dans cet ordre

(1) **Identiques ?** La probabilité de succès est-elle le *même* p à chaque répétition ? Tirage sans remise → non (les épreuves se dérèglent). (2) **Indépendantes ?** Le résultat d'une épreuve influence-t-il les suivantes ? Tirage simultané → non applicable ; tirage avec remise → oui. Si **une seule** condition manque, les formules de la loi binomiale ne s'appliquent pas : c'est le test favori des sujets (« justifier que X suit une loi binomiale » rapporte des points à lui seul).

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand parler de schéma de Bernoulli ?]

- **Signal : « on répète n fois, de façon indépendante… »** → schéma de Bernoulli annoncé : identifie le succès, compte n, extrais p ;
- **Signal : lancers successifs, tirages avec remise, questionnaires identiques** → indépendance et identité garanties ;
- **Signal : « population assez grande pour assimiler… »** → un tirage sans remise dans une très grande population (un pays, un gros stock) est *assimilé* à un schéma de Bernoulli, car retirer quelques unités ne change pratiquement pas p ;
- **Signal : tirage simultané ou sans remise dans un petit lot** → ce n'est *pas* un schéma de Bernoulli : refuse poliment la loi binomiale.

À TOI DE JOUER — Les conditions à l'épreuve

Dans chacun des deux cas, dire si l'expérience est un schéma de Bernoulli et, si oui, donner n et p : **a)** on lance 6 fois un dé et on compte les fois où le score est pair ; **b)** on tire 5 cartes simultanément d'un jeu de 32 et on compte les as.

Correction

a) Oui : 6 répétitions identiques et indépendantes d'une épreuve à deux issues (pair : 2, 4, 6 / impair : 1, 3, 5). $n = 6$, succès « score pair », $p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. **b)** Non : tirage **simultané** de 5 cartes — pas de répétition d'épreuves à deux issues. On ne peut pas écrire $B(n\,;p)$ ici. *Remarque :* en revanche, « tirer une carte, noter as ou non, *remettre*, et répéter 5 fois » serait un schéma de Bernoulli avec $n = 5$, $p = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.

4. La loi binomiale : la formule $P(X = k)$ obtenue pas à pas

POURQUOI ? — [

Le problème que la formule résout] Sur n épreuves de Bernoulli, quelle est la probabilité d'obtenir **exactement** k **succès** ? Pour $n = 2$, la section précédente suffit (4 chemins à énumérer). Mais pour $n = 20$? L'arbre aurait $2^{20} = 1\,048\,576$ chemins — impossible à dessiner. Il faut **compter les chemins** sans les dessiner : c'est le travail de la formule majeure du chapitre, que nous allons *obtenir* — pas réciter.

DÉFINITION — [

Loi binomiale $B(n\,;\,p)$] Dans un schéma de Bernoulli à n épreuves (probabilité de succès p), soit X le **nombre de succès**. X prend ses valeurs dans $\{0\,;\,1\,;\,2\,;\,\ldots\,;\,n\}$ et suit la **loi binomiale** de paramètres n et p, notée :

$$X \sim B(n\,;\,p)$$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ — la démonstration complète] L'arbre des n épreuves a 2^n chemins, un par suite de résultats. Regardons les chemins qui produisent **exactement** k **succès** (et donc $n - k$ échecs). Deux questions, deux réponses :

Étape 1 — La probabilité d'un tel chemin. Un chemin avec k succès et $n - k$ échecs porte, le long de ses branches, k facteurs p et $n - k$ facteurs q (principe du chemin, section 3 — l'indépendance autorise le produit). Sa probabilité est donc :

$$p^k \times q^{n-k}$$

Et **tous** ces chemins ont la **même** probabilité : le produit ne dépend pas de l'*ordre* des succès et des échecs, seulement de leur nombre. (Vérifie-le sur l'arbre ci-dessous : les trois chemins à 2 succès portent chacun $p \cdot p \cdot q$ dans un ordre quelconque.)

Étape 2 — Le nombre de tels chemins. Un chemin à k succès parmi n épreuves est entièrement décrit par la **liste des épreuves qui donnent un succès** : choisir k positions parmi les n épreuves. Le nombre de façons de choisir k objets parmi n, sans ordre, est le coefficient binomial :

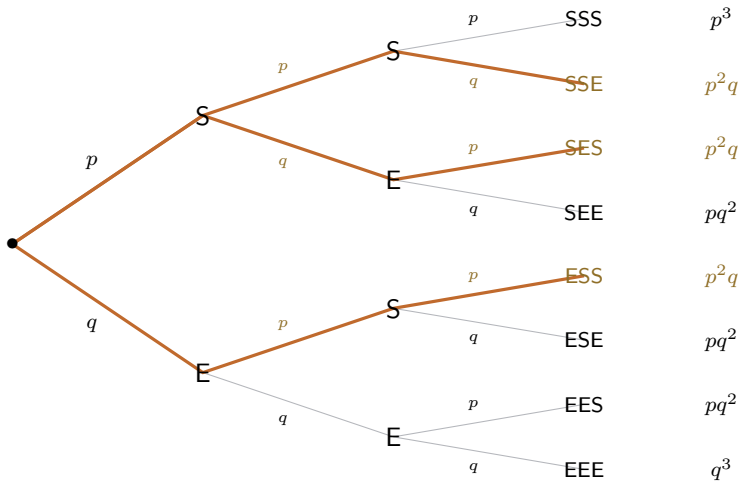
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \qquad \text{(on lit « C de } n,\ k \text{ » ; certains livres écrivent } C(n\,;\,k))$$

Vérification sur l'arbre ($n = 3$, $k = 2$) : les chemins à 2 succès sont SSE, SES, ESS — trois façons de placer 2 succès dans 3 cases, et $\binom{3}{2} = 3$ ✓

Étape 3 — Additionner les chemins. Des événements distincts (chemins différents) et de même probabilité : les probabilités s'additionnent.

$$P(X = k) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{nombre de chemins}} \times \underbrace{p^k q^{n-k}}_{\text{probabilité d'un chemin}}$$

■ *Contrôle global :* en sommant sur tous les k de 0 à n, on retrouve les 2^n chemins, chacun compté une fois — la somme des $P(X = k)$ vaut 1 (vérifié numériquement dans les exemples, et démontré algébriquement dans l'exercice 7).



Arbre de 3 épreuves de Bernoulli. En orange : les $\binom{3}{2} = 3$ chemins à exactement 2 succès, de probabilité commune p^2q — d'où $P(X = 2) = 3p^2q$.

4.1 L'énoncé de la formule et ses lectures

PROPRIÉTÉ — [

La formule majeure du chapitre] Si $X \sim B(n\,;\,p)$, alors pour tout entier k avec $0 \leq k \leq n$, en notant $q = 1 - p$:

$$\boxed{P(X = k) = \binom{n}{k} p^k\, q^{n-k}}$$

$\binom{n}{k}$ compte les façons de placer les k succès ; p^k paie les k succès ; q^{n-k} paie les $n - k$ échecs.

Exemple complet 1 — le tableau intégral de $B(4\,;\,0{,}5)$

On lance 4 fois une pièce équilibrée ; X = nombre de piles. **Reconnaître :** 4 épreuves identiques et indépendantes à deux issues, $p = 0{,}5$: bien $B(4\,;\,0{,}5)$. **Les coefficients :** $\binom{4}{0} = 1$, $\binom{4}{1} = 4$, $\binom{4}{2} = 6$, $\binom{4}{3} = 4$, $\binom{4}{4} = 1$. **Le facteur commun :** $p^k q^{4-k} = (0{,}5)^4 = 0{,}0625$ quel que soit k (car $p = q$). D'où le tableau complet :

Valeur k	0	1	2	3	4
$\binom{4}{k}$	1	4	6	4	1
$P(X = k)$	0,0625	0,25	0,375	0,25	0,0625

Contrôle de loi : $0{,}0625 + 0{,}25 + 0{,}375 + 0{,}25 + 0{,}0625 = 1$ ✓ **Lectures :** $P(X = 2) = 6 \times 0{,}0625 = 0{,}375$ — le mode de la loi (valeur la plus probable) ; les extrêmes $P(X = 0) = P(X = 4) = 0{,}0625$ sont égaux par symétrie ($p = q = 0{,}5$).

Exemple complet 2 — $B(5\,;\,\frac{1}{6})$: compter les « 6 » sur 5 lancers de dé

X = nombre de « 6 » sur 5 lancers d'un dé équilibré : $n = 5$, $p = \frac{1}{6}$, $q = \frac{5}{6}$.

Aucun six. $P(X=0)=\binom{5}{0}\left(\frac{1}{6}\right)^0\left(\frac{5}{6}\right)^5=\left(\frac{5}{6}\right)^5=\frac{3125}{7776}\approx 0{,}402$. Il est plus probable de n'avoir *aucun* six qu'au moins un — car p est petit.
Un seul six. $P(X=1)=\binom{5}{1}\left(\frac{1}{6}\right)^1\left(\frac{5}{6}\right)^4=5\times\frac{1}{6}\times\frac{625}{1296}=\frac{3125}{7776}\approx 0{,}402$. *Remarque étonnante :* $P(X=0)=P(X=1)$ *exactement* — car $5\times\frac{1}{6}=\frac{5}{6}=q$: le facteur du coefficient compense exactement le ratio p/q.
Deux six. $P(X=2)=\binom{5}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3=10\times\frac{125}{7776}=\frac{1250}{7776}\approx 0{,}161$. *Contrôle partiel :* $0{,}402+0{,}402+0{,}161=0{,}965\leq 1$ — les autres valeurs ($k\geq 3$) se partagent le reste $\approx 0{,}035$, cohérent avec la rareté d'un p petit.

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux erreurs classiques de la formule

(1) **Oublier le coefficient** $\binom{n}{k}$: écrire $P(X=2)=(0{,}5)^4=0{,}0625$ pour $B(4\,;0{,}5)$ est faux — il y a 6 façons de placer les 2 piles, d'où 0,375. Le coefficient n'est « 1 » que pour $k=0$ et $k=n$. (2) **Confondre** $P(X=k)$ **et** $P(X\leq k)$: « exactement 2 » vaut $P(X=2)$, une seule barre du tableau ; « au plus 2 » vaut $P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)$ — trois barres. Relis toujours le symbole de l'inégalité et le mot de l'énoncé.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la formule $P(X=k)$?]

- **Énoncé : « exactement** k**... »** → applique directement $P(X=k)=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$;
- **Énoncé : « au plus** k **»** → somme $P(X=0)+\ldots+P(X=k)$;
- **Énoncé : « au moins** k **»** → $1-P(X\leq k-1)$: l'événement contraire économise des calculs ;
- **Énoncé : « au moins un »** → $1-P(X=0)=1-q^n$: le cas particulier le plus utile du chapitre ;
- **Énoncé : « dresser la loi de** X **»** (n petit) → tableau complet, ligne par ligne, contrôle $\sum=1$.

À TOI DE JOUER — La formule en action

Un QCM compte 4 questions à 4 choix chacune ; on répond **au hasard**. Soit X le nombre de bonnes réponses. **a)** Quelle est la loi de X ? **b)** Calculer $P(X=0)$, $P(X=2)$. **c)** Quelle est la probabilité de répondre correctement à *au moins* une question ?

Correction

a) 4 questions identiques et indépendantes, succès « bonne réponse » avec $p=\frac{1}{4}$: $X\sim B(4\,;0{,}25)$. **b)** $P(X=0)=\binom{4}{0}(0{,}25)^0(0{,}75)^4=0{,}75^4=0{,}31640625$ et $P(X=2)=\binom{4}{2}(0{,}25)^2(0{,}75)^2=6\times 0{,}0625\times 0{,}5625=0{,}2109375$. **c)** « Au moins une » a pour contraire « zéro » : $P(X\geq 1)=1-P(X=0)=1-0{,}316=0{,}684$ environ. *Contrôle :* $0{,}684>\frac{1}{2}$: en répondant au hasard, on a souvent *au moins une* bonne réponse — mais presque jamais un sans-faute (voir la section suivante pour l'espérance).

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Avant toute application de la formule, **justifie la loi** : « les n épreuves sont identiques (même p) et indépendantes, chacune à deux issues ; donc X suit la loi binomiale $B(n\,;p)$ » — écris

explicitement n et p, définis par une phrase (« succès : obtenir un 6, de probabilité $\frac{1}{6}$ »). Puis pose la formule **avec ses valeurs**, calcule $\binom{n}{k}$, et conclus par une phrase. Une formule appliquée sans avoir identifié n et p perd des points de méthode, même si le résultat est juste.

5. $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$: les démonstrations promises

POURQUOI ? — [

Pourquoi démontrer deux formules « toutes prêtes » ?] Pour $n = 100$, le tableau de la loi binomiale a 101 lignes : calculer $E(X)$ par $\sum p_i x_i$ serait délirant. Les formules $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$ le remplacent par **deux multiplications**. Mais une formule qu'on utilise sans savoir d'où elle vient est fragile : la partie 3 les avait *admises*, en promettant la démonstration. La voici — et elle est plus simple que tu ne crois, car elle réutilise **la linéarité de la partie 2**.

5.1 L'idée maîtresse : découper X en épreuves de Bernoulli

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration complète de $E(X) = np$ — par la linéarité] **Étape 1 — Découper.** Pour chaque épreuve i (de 1 à n), pose S_i la variable de Bernoulli qui vaut 1 si l'épreuve i réussit, 0 sinon. Alors le nombre total de succès s'écrit :

$$X = S_1 + S_2 + \ldots + S_n$$

Justification : additionner les S_i, c'est additionner un 1 par succès et un 0 par échec — le compte exact des succès. ✓ (Vérifie sur un exemple : chemins SSE, SES, ESS de l'arbre donnent $S_1 + S_2 + S_3 = 1 + 1 + 0 = 2$ succès.)
Étape 2 — Espérance de chaque morceau. Section 2 : $E(S_i) = p$ pour chaque i.
Étape 3 — L'additivité de l'espérance (partie 2 : $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$, étendue à n termes) :

$$E(X) = E(S_1) + E(S_2) + \ldots + E(S_n) = \underbrace{p + p + \ldots + p}_{n \text{ fois}} = np$$

■ *Remarque historique :* aucune indépendance n'est nécessaire pour l'espérance — l'additivité marche toujours. *Contrôle numérique :* $B(4\,;\,0{,}5)$: $E(X) = np = 2$ ✓ (la section précédente donnait le même 2 par le tableau : $0 \times 0{,}0625 + 1 \times 0{,}25 + 2 \times 0{,}375 + 3 \times 0{,}25 + 4 \times 0{,}0625 = 2$).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration complète de $V(X) = np(1-p)$ — par l'indépendance] **Étape 1 — Centrer chaque morceau.** $E(X) = np$, donc :

$$X - E(X) = (S_1 - p) + (S_2 - p) + \ldots + (S_n - p)$$

(linéarité appliquée terme à terme : on a soustrait p à chacun des n morceaux).
Étape 2 — Développer le carré de la somme. Comme $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ se généralise (chaque terme au carré, plus **deux fois** chaque produit croisé) :

$$V(X) = E\big[(X - E(X))^2\big] = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} E\big[(S_i - p)^2\big]}_{\text{les carrés}} + \underbrace{2 \sum_{i<j} E\big[(S_i - p)(S_j - p)\big]}_{\text{les produits croisés}}$$

(l'espérance de la somme est la somme des espérances — l'additivité encore).

Étape 3 — Les carrés. $E[(S_i-p)^2]=V(S_i)=p(1-p)$: c'est la définition de la variance de S_i (section 2).
Étape 4 — Les produits croisés s'annulent, et c'est ici que l'indépendance travaille. Pour $i\neq j$, développons :

$$E[(S_i-p)(S_j-p)]=E(S_iS_j)-p\,E(S_j)-p\,E(S_i)+p^2=E(S_iS_j)-p^2-p^2+p^2=E(S_iS_j)-p^2$$

Or les épreuves sont **indépendantes** : le couple (S_i,S_j) vaut $(1\,;1)$ avec la probabilité produit $p\times p=p^2$, donc $E(S_iS_j)=1\times p^2=p^2$. Le terme croisé vaut donc $p^2-p^2=0$. **Tous** les produits croisés sont nuls.
Étape 5 — Conclure.

$$V(X)=\underbrace{p(1-p)+\ldots+p(1-p)}_{n\text{ fois}}=np(1-p)$$

■ *Contrôle numérique sur $B(4\,;0{,}5)$:* par le tableau de la section 4, $E(X^2)=\frac{0+4+24+36+16}{16}=\frac{80}{16}=5$, donc $V(X)=5-2^2=1$. Et la formule : $np(1-p)=4\times0{,}5\times0{,}5=1$ ✓ — deux chemins, un même résultat.
Remarque honnête : la seule propriété non redémontrée ici est « l'espérance d'un produit de variables *indépendantes* est le produit des espérances » (utilisée à l'étape 4 avec $E(S_iS_j)=p^2$) — c'est exactement la traduction du calcul « avec remise » que fait l'arbre, et elle se vérifie à la main sur tous nos petits exemples.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La route directe — $\sum k\binom{n}{k}p^kq^{n-k}=np$ (pour les curieux)] On peut aussi démontrer $E(X)=np$ **sans** découper en épreuves, en calculant droitement $\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$. Le terme $k=0$ est nul ; pour $k\geq1$, l'identité de factorielle :

$$k\binom{n}{k}=k\cdot\frac{n!}{k!\,(n-k)!}=\frac{n\cdot(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!}=n\binom{n-1}{k-1}$$

transforme la somme en :

$$E(X)=\sum_{k=1}^{n}n\binom{n-1}{k-1}p\cdot p^{k-1}q^{n-k}=np\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}p^jq^{(n-1)-j}=np\,(p+q)^{n-1}=np$$

en posant $j=k-1$, puis en reconnaissant le développement de $(p+q)^{n-1}$ — qui vaut 1 car $p+q=1$. La somme est exactement « la somme de toutes les probabilités d'une loi $B(n-1\,;p)$ » : la formule boucle sur elle-même, et c'est pour cela que $\sum P(X=k)=1$ (voir l'exercice 7). ✓

PROPRIÉTÉ — [

Espérance et variance de la loi binomiale — l'énoncé officiel] Si $X\sim B(n\,;p)$, avec $q=1-p$:

$$\boxed{E(X)=np}\qquad\boxed{V(X)=npq=np(1-p)}\qquad\sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}$$

Les formules sont démontrées ci-dessus ; elles donnent $\sigma(X)$ par la racine, prise **en dernier** (réflexe de la partie 3).

PROPRIÉTÉ — [

La linéarité au travail sur les nouvelles lois] Tout ce que la partie 2 a démontré s'applique instantanément :

- **Gain transformé** : si $G = aX + b$ où $X \sim B(n\,;\,p)$, alors $E(G) = a\,np + b$ — sans aucun tableau ;
- **Écart-type transformé** : $\sigma(G) = |a|\,\sigma(X)$ (la variance suit a^2, le décalage b disparaît) ;
- **Somme de schémas** : si X et Y comptent les succès dans deux schémas de Bernoulli *de même* p, alors $X + Y$ compte les succès dans les $n_X + n_Y$ épreuves réunies : $X + Y \sim B(n_X + n_Y\,;\,p)$ — d'où $E(X + Y) = (n_X + n_Y)p$, en cohérence avec l'additivité.

Exemple complet — trois lois, trois applications des formules

1. Pièce ($B(4\,;\,0{,}5)$). $E(X) = 4 \times 0{,}5 = 2$ piles en moyenne ; $V(X) = 4 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 1$, donc $\sigma(X) = 1$. *Lecture :* en moyenne 2 piles sur 4 — logique ; et la dispersion est d'environ 1 pile autour de cette moyenne.
2. Contrôle qualité ($B(10\,;\,0{,}1)$). X = nombre de pièces défectueuses dans un lot de 10 (chaque pièce défectueuse avec probabilité 0,1, indépendamment des autres). $E(X) = 10 \times 0{,}1 = 1$: **en moyenne 1 pièce défectueuse par lot**. $V(X) = 10 \times 0{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}9$, donc $\sigma(X) = \sqrt{0{,}9} \approx 0{,}95$.
3. QCM au hasard ($B(10\,;\,0{,}25)$). X = nombre de bonnes réponses à 10 questions à 4 choix, réponses au hasard. $E(X) = 10 \times 0{,}25 = 2{,}5$: la note moyenne est 2,5/10 — exactement un quart, comme le hasard le promet. $V(X) = 10 \times 0{,}25 \times 0{,}75 = 1{,}875$, $\sigma(X) \approx 1{,}37$. *Remarque :* l'espérance 2,5 n'est pas une note « possible » — c'est une moyenne, pas une valeur de la loi (piège vu ci-dessous).

Exemple complet — « au moins 5 » au QCM du hasard

Toujours $X \sim B(10\,;\,0{,}25)$ (10 questions, 4 choix, réponses au hasard). Quelle est la probabilité d'obtenir **au moins 5** bonnes réponses ?
Étape 1 — Passer par le contraire. $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4)$ — cinq calculs au lieu de six.
Étape 2 — Les cinq morceaux (formule $P(X = k) = \binom{10}{k}(0{,}25)^k(0{,}75)^{10-k}$, arrondis à 10^{-4}) :

Valeur k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0,0563	0,1877	0,2816	0,2503	0,1460

Étape 3 — Sommer. $P(X \leq 4) \approx 0{,}0563 + 0{,}1877 + 0{,}2816 + 0{,}2503 + 0{,}1460 = 0{,}9219$.
Étape 4 — Conclure. $P(X \geq 5) \approx 1 - 0{,}9219 = 0{,}0781$: moins de **8 %** de chances d'atteindre la moyenne en répondant au hasard. *Contrôle de cohérence :* l'espérance vaut 2,5, mais l'événement « être au-dessus de 2,5 » est rare — la loi binomiale avec $p = 0{,}25$ est **asymétrique**, concentrée sur les petites valeurs (0,28 à $k = 2$, mais 0,08 seulement au-delà de 4). ✓

ERREUR FRÉQUENTE — La moyenne n'est pas une garantie

$E(X) = 1$ pour le lot de 10 pièces ne signifie pas « chaque lot contient exactement 1 défectueuse » : la probabilité d'un lot **parfait** est $P(X = 0) = (0{,}9)^{10} \approx 0{,}349$ — plus du tiers des lots ! L'espérance est une moyenne sur de nombreux lots, jamais une valeur promise.

De même, $E(X) = 2{,}5$ au QCM n'est pas une note obtenable. Et ne cherche jamais un « $E(X) \in \{0, 1, \ldots, n\}$ » : l'espérance d'une binomiale est un réel quelconque entre 0 et n.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser $E = np$ et $V = npq$?]

- **Énoncé : « nombre moyen de… »** $\to E(X) = np$: un produit, aucun tableau — le réflexe n°1 ;
- **Énoncé : « dispersion », « risque », « écart-type »** $\to V(X) = np(1-p)$ puis $\sigma = \sqrt{V}$;
- **Énoncé : gain par unité de succès** (100 F par bonne réponse…) $\to$ le gain brut vaut aX : $E(aX) = a\,np$ et $\sigma(aX) = a\,\sigma(X)$ (linéarité revisitée) ;
- **Contrôle de vraisemblance** : ta réponse à « au moins k » doit rester entre 0 et 1, et le mode (valeur la plus probable) doit être proche de np quand $p \approx \frac{1}{2}$.

À TOI DE JOUER — Les formules en dix secondes

Une pièce équilibrée est lancée 50 fois ; X compte les piles. Sans aucun tableau, donner $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Correction

$E(X) = np = 50 \times 0{,}5 = 25$ piles en moyenne. $V(X) = np(1-p) = 50 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 12{,}5$. $\sigma(X) = \sqrt{12{,}5} \approx 3{,}54$: sur 50 lancers, le nombre de piles s'écarte typiquement d'environ 3,5 de la moyenne 25. *Contrôle de cohérence :* imagine le tableau à 51 lignes… — les formules viennent d'économiser une page de calcul. ✓

6. La loi normale $N(0\,;\,1)$: la courbe en cloche et sa table

POURQUOI ? — [

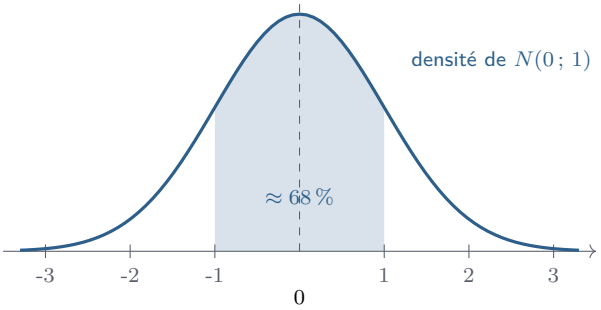
Le monde des variables continues] Tailles, poids, rendements, durées, erreurs de mesure : beaucoup de variables ne prennent pas un nombre fini de valeurs — elles peuvent valoir *n'importe quel* réel d'un intervalle : ce sont des variables **continues**. Pour elles, plus de tableau : la loi se décrit par une **densité**, une courbe dont l'**aire sous la courbe** vaut 1 et dont l'aire entre deux bornes donne la probabilité. La plus célèbre des densités est la **loi normale** : élevée au centre, effondrée sur les côtés — la « courbe en cloche » que dessinent tailles d'une population, notes d'un grand concours, erreurs d'instruments.

DÉFINITION — [

Loi normale centrée réduite $N(0\,;\,1)$ et sa fonction de répartition Φ] La loi **normale centrée réduite**, notée $N(0\,;\,1)$, est la loi de densité en cloche, **symétrique par rapport à 0**, de moyenne 0 et d'écart-type 1. Une variable qui la suit est notée Z. Sa **fonction de répartition** est notée Φ (phi majuscule) :

$$\Phi(a) = P(Z \leq a) \qquad \text{pour tout réel } a$$

C'est une **aire** : celle située sous la cloche, à gauche de a. Ses valeurs se lisent dans la **table de la loi normale centrée réduite**, fournie au Bac.



La densité de $N(0\,;\,1)$: symétrique, d'aire totale 1. La bande $[-1\,;\,1]$ porte $\approx 68\,\%$ de l'aire.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois propriétés structurelles de la cloche]

- **Symétrie** : la courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical $x = 0$, donc $P(Z \leq 0) = P(Z \geq 0) = 0{,}5$ et $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$ pour tout a ;
- **Aire totale 1** : toute l'aire sous la cloche vaut 1 — l'analogue continu du contrôle $\sum p_i = 1$;
- **Concentration** : les valeurs se regroupent autour de 0 ; au-delà de -3 ou 3, l'aire devient infime ($\Phi(3) \approx 0{,}9987$).

La table de la loi $N(0\,;1)$ — les valeurs de l'examen

Valeur de a	-1	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2	3
$\Phi(a) = P(Z \leq a)$	$0{,}1587$	$0{,}5$	$0{,}6915$	$0{,}8413$	$0{,}9332$	$0{,}9772$	$0{,}9987$

Valeurs à encadrer sur ta copie : $\Phi(0) = 0{,}5$; $\Phi(1) = 0{,}8413$; $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$; $\Phi(2) = 0{,}9772$. *Vérifications de cohérence :* $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$ ✓ ; $\Phi(2) > \Phi(1) > \Phi(0)$ — la répartition est croissante, comme toute aire cumulée. ✓

6.1 Les quatre réflexes de lecture de la table

MÉTHODE — [

Les 4 réflexes de lecture de la table]

1. **Lecture directe** : $P(Z \leq a) = \Phi(a)$ — l'aire à gauche ;
2. **Complémentaire** : $P(Z \geq a) = 1 - \Phi(a)$ — l'aire à droite (l'aire totale vaut 1) ;
3. **Différence d'aires** : $P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$ — l'aire du milieu ;
4. **Symétrie** : $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$, donc $P(-a \leq Z \leq a) = 2\Phi(a) - 1$ — l'aire de la bande symétrique.

Toute question de table est une combinaison de ces quatre gestes.

Exemples complets — les cinq types de calcul, ligne par ligne

1. Lecture directe. $P(Z \leq 1{,}5) = \Phi(1{,}5) = 0{,}9332$.
2. Complémentaire. $P(Z \geq 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$.
3. Intervalle positif. $P(0 \leq Z \leq 1{,}5) = \Phi(1{,}5) - \Phi(0) = 0{,}9332 - 0{,}5 = 0{,}4332$.
4. Intervalle à cheval. $P(-1 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-1) = 0{,}9772 - (1 - 0{,}8413) = 0{,}9772 - 0{,}1587 = 0{,}8185$.
5. Bande symétrique. $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 2\Phi(1{,}96) - 1 = 2 \times 0{,}975 - 1 = 0{,}95$ — le célèbre intervalle qui contient **95 %** des valeurs. *Contrôles :* chaque résultat est entre 0 et 1 ; les intervalles plus larges donnent des aires plus grandes ($0{,}4332 < 0{,}8185 < 0{,}95$ pour des bandes de plus en plus larges). ✓

PROPRIÉTÉ — [

Les repères $68\,\% - 95\,\% - 99{,}7\,\%$ — la règle des sigmas] Pour une loi normale (centrée réduite ou pas, voir section suivante) :

$$P(-1 \leq Z \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 \approx 0{,}68 \qquad P(-2 \leq Z \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 \approx 0{,}95$$
$$P(-3 \leq Z \leq 3) = 2\Phi(3) - 1 \approx 0{,}997$$

Environ **68 %** des valeurs dans la bande $\pm 1\sigma$ autour de la moyenne, **95 %** dans $\pm 2\sigma$, **99,7 %** dans $\pm 3\sigma$: la cloche concentre presque tout à trois écarts-types.

ERREUR FRÉQUENTE — La table donne une aire à GAUCHE — et $P(Z = a) = 0$

(1) La table ne connaît que « $Z \leq a$ ». Une lecture qui rend 0,8413 pour « $Z > 1$ » a pris la mauvaise aire : le bon résultat est $1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$. (2) Pour une loi continue, $P(Z = a) = 0$:

l'aire d'un segment vertical est nulle. Conséquence précieuse : $P(Z \leq a) = P(Z < a)$ — on peut écrire l'inégalité large ou stricte, **ça ne change rien**. (3) Une probabilité négative ou supérieure à 1 signale toujours une erreur de lecture : reviens aux 4 réflexes.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser $N(0\,;\,1)$?]

- **Énoncé : « Z suit la loi normale centrée réduite »** → lecture de table directe, 4 réflexes ;
- **Énoncé : « bande symétrique », « environ 68 %, 95 % »** → réflexe 4 : $2\Phi(a) - 1$;
- **Énoncé : « au moins », « au-delà de »** → réflexe 2 : $1 - \Phi(a)$;
- **Variables réelles** (poids, tailles, notes) → d'abord le **centrage-réduction** de la section suivante, puis la table.

7. Centrage-réduction : toute loi normale $N(\mu\,;\,\sigma)$ ramenée à la table

POURQUOI ? — [

Pourquoi une seule table suffit] Une loi normale « quelconque » a une moyenne μ (mu) et un écart-type σ quelconques : il existe une cloche par couple $(\mu\,;\,\sigma)$. Or il n'y a qu'**une seule table** — celle de $N(0\,;\,1)$. L'astuce : **ramener toute cloche à la cloche standard** par un changement de variable affine. Et qui dit transformation affine dit… les propriétés de l'espérance et de l'écart-type démontrées dans les parties 2 et 3 : le pont est déjà construit.

DÉFINITION — [

Centrage-réduction] Si X suit une loi normale $N(\mu\,;\,\sigma)$ *(dans notre programme, la seconde valeur est bien l'écart-type σ)*, alors la variable :

$$\boxed{Z = \frac{X-\mu}{\sigma}}$$

suit la loi **normale centrée réduite** $N(0\,;\,1)$. **Centrer** : soustraire μ pour que la moyenne tombe à 0. **Réduire** : diviser par σ pour que l'écart-type tombe à 1. On transforme l'événement, on lit la table.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — la linéarité de E et de σ travaille] Posons $Z = \frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma}$: une transformation affine $aX+b$ avec $a = \frac{1}{\sigma}$ et $b = -\frac{\mu}{\sigma}$. Alors :
L'espérance (partie 2 : $E(aX+b) = aE(X)+b$) :

$$E(Z) = \frac{1}{\sigma}E(X) - \frac{\mu}{\sigma} = \frac{1}{\sigma}\cdot\mu - \frac{\mu}{\sigma} = 0\ \checkmark$$

L'écart-type (partie 3 : $\sigma(aX) = |a|\,\sigma(X)$ et le décalage ne compte pas) :

$$\sigma(Z) = \frac{1}{\sigma}\,\sigma(X) = \frac{\sigma}{\sigma} = 1\ \checkmark$$

Z est donc une variable normale (la transformation affine d'une cloche reste une cloche) de moyenne 0 et d'écart-type 1 : c'est exactement la définition de $N(0\,;\,1)$. ✓ *Morale :* le centrage-réduction n'est pas une recette magique — c'est la **linéarité de l'espérance et la règle de l'écart-type** appliquées au seul couple $(\mu\,;\,\sigma)$ qui annule les deux compteurs.

7.1 La méthode en trois étapes, appliquée

MÉTHODE — [

Toute question de loi normale en 3 étapes]

1. **Poser le changement de variable** : écrire $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ et identifier μ et σ dans l'énoncé ;

2. **Transformer TOUTE l'inégalité** : chaque borne x devient $\dfrac{x-\mu}{\sigma}$ — les deux bornes, jamais une seule ;
3. **Lire la table** avec les 4 réflexes (directe, complémentaire, différence, symétrie) et encadrer les valeurs de Φ utilisées.

Exemple complet 1 — les sacs de mil, pas à pas

Énoncé. Le poids X, en kg, d'un sac de mil suit une loi normale $N(50\,;\,5)$: moyenne $\mu = 50$, écart-type $\sigma = 5$. Calculer $P(X \leq 60)$, $P(X \geq 55)$ et $P(45 \leq X \leq 60)$.

Étape 1 — Changement de variable. $Z = \dfrac{X-50}{5}$ suit $N(0\,;\,1)$.

Étape 2 — $P(X \leq 60)$. On transforme l'événement :

$$X \leq 60 \iff \frac{X-50}{5} \leq \frac{60-50}{5} \iff Z \leq 2$$

Donc $P(X \leq 60) = \Phi(2) = 0{,}9772$.

Étape 3 — $P(X \geq 55)$. $X \geq 55 \iff Z \geq \dfrac{55-50}{5} = 1$, donc $P(X \geq 55) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$.

Étape 4 — $P(45 \leq X \leq 60)$. Les deux bornes : $45 \leq X \leq 60 \iff \dfrac{45-50}{5} \leq Z \leq \dfrac{60-50}{5}$, soit $-1 \leq Z \leq 2$. Donc $P(45 \leq X \leq 60) = \Phi(2) - \Phi(-1) = 0{,}9772 - 0{,}1587 = 0{,}8185$.

Étape 5 — La règle des sigmas en action. L'intervalle $[\mu - \sigma\,;\,\mu + \sigma] = [45\,;\,55]$ contient $P(-1 \leq Z \leq 1) = 2 \times 0{,}8413 - 1 \approx 0{,}68$: environ **68 % des sacs pèsent entre 45 et 55 kg**. ✓

Exemple complet 2 — les tailles d'une population

La taille X, en cm, d'un homme adulte d'une population suit $N(170\,;\,10)$.

a) $P(X \leq 180)$. $Z \leq \dfrac{180-170}{10} = 1$, donc $P(X \leq 180) = \Phi(1) = 0{,}8413$.

b) $P(160 \leq X \leq 180)$. Bornes : $\dfrac{160-170}{10} = -1$ et 1. Donc $P(-1 \leq Z \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 \approx 0{,}68$ — la bande $\pm 1\sigma$: environ deux adultes sur trois mesurent entre 160 et 180 cm.

c) $P(X \geq 190)$. Borne : $\dfrac{190-170}{10} = 2$. Donc $P(X \geq 190) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0{,}9772 = 0{,}0228$: environ **2,3 %** de la population dépasse 190 cm — la queue de la cloche.

d) La médiane. $P(X \leq 170) = P(Z \leq 0) = 0{,}5$: la moyenne d'une loi normale est aussi sa médiane — la moitié de l'aire de chaque côté, par symétrie. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Toujours centrer-réduire AVANT la table

Aucune valeur de X ne se lit directement : la table ne connaît que Z. Si tu cherches « $\Phi(60)$ » pour l'exemple des sacs de mil, tu lis la mauvaise ligne — la bonne valeur est $\Phi(2)$, avec $2 = (60-50)/5$. Transforme **d'abord**, lis **ensuite**. Et attention à la convention : $N(50\,;\,5)$ signifie moyenne 50, **écart-type** 5 — la variance serait 25. Si un énoncé donnait la variance $V = 25$, il faudrait d'abord poser $\sigma = \sqrt{25} = 5$ avant de centrer-réduire.

ASTUCE — Pour aller plus loin — Gauss et la toute-puissance de la cloche

La loi normale doit sa célébrité à **Carl Friedrich Gauss** (1809), qui l'utilisa pour modéliser les erreurs de mesure en astronomie — d'où son autre nom : « loi de Gauss ». On la retrouve

partout : tailles et poids des populations, notes d'un grand concours, bruits de mesure, rendements agricoles. Sa symétrie et sa table en font l'outil statistique le plus utilisé au monde — et la raison pour laquelle « moyenne ± écart-type » dit quelque chose à tout scientifique.

À TOI DE JOUER — Centrer-réduire sans trembler

Y suit $N(12\,;\,2)$. **a)** Calculer $P(Y \leq 12)$. **b)** Calculer $P(8 \leq Y \leq 16)$. **c)** Calculer $P(Y \geq 16)$.

Correction

$Z = \dfrac{Y-12}{2}$ suit $N(0\,;\,1)$. **a)** $Y \leq 12 \iff Z \leq 0$: $P(Y \leq 12) = \Phi(0) = 0{,}5$ — la moitié de l'aire, toujours. **b)** $8 \leq Y \leq 16 \iff -2 \leq Z \leq 2$: $P = 2\Phi(2) - 1 = 2 \times 0{,}9772 - 1 = 0{,}9545$ — la bande $\pm 2\sigma$. **c)** $Y \geq 16 \iff Z \geq 2$: $P = 1 - \Phi(2) = 0{,}0228$. *Contrôle :* $0{,}9545 + 0{,}0228 = 0{,}9773 \approx P(Y \geq 8)$ — cohérent, car $P(Y \geq 8) = 1 - P(Y < 8) = 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) = 0{,}9772$ ✓

8. Applications : gains, mises équitables, risque et décision

POURQUOI ? — [

Pourquoi ces lois servent à décider] Un jeu est-il équitable ? Une mise est-elle raisonnable ? Un lot doit-il être accepté ? La réponse ne se lit pas sur un seul tirage, mais sur la **loi** : son espérance (le gain moyen), son écart-type (le risque), ses probabilités de queue (les accidents rares mais coûteux). Avec les lois usuelles, toute la chaîne de décision se calcule en quelques lignes — c'est ce que font les casinos, les assureurs et les contrôleurs qualité, chacun avec la même recette.

MÉTHODE — [

Le protocole de décision — 5 étapes]

1. **Reconnaître** la loi : schéma de Bernoulli $\to B(n\,;\,p)$; énoncé « suit $N(\mu\,;\,\sigma)$ » $\to$ table ;
2. **Identifier** les paramètres : n, p (ou μ, σ) — écrits en tête de copie ;
3. **Calculer** $E(X) = np$ d'abord : point facile, et contrôle de cohérence pour tout le reste ;
4. **Traduire** les mots : « au plus k » $\to P(X \leq k)$; « au moins k » $\to 1 - P(X \leq k-1)$; « exactement k » $\to P(X = k)$;
5. **Décider** : mise équitable ($m = E(\text{gain brut})$), seuil de risque ($P(\text{accident})$ comparé à une tolérance), interprétation en contexte.

PROPRIÉTÉ — [

Gain d'un jeu binomial : la linéarité fait le travail] Si chaque succès rapporte a francs et que X compte les succès ($X \sim B(n\,;\,p)$), le gain brut est $G = aX$, donc :

$$E(G) = a\,np \qquad \text{et} \qquad \sigma(G) = a\,\sigma(X) = a\sqrt{np(1-p)}$$

Et le **gain net** (on retire la mise m) vaut $G - m$, d'espérance $a\,np - m$. Le jeu est **équitable** exactement quand :

$$m = a\,np \quad — \quad \text{la mise équitable est le gain brut moyen.}$$

Application 1 — le jeu des cinq dés : mise équitable et verdict

Règle du jeu. On lance 5 fois un dé équilibré. Chaque « 6 » obtenu rapporte 300 F. Quelle mise m rend le jeu équitable ? Avec une mise de 300 F, le jeu est-il favorable ?
Étape 1 — La loi. X = nombre de « 6 » : 5 épreuves identiques et indépendantes, $p = \frac{1}{6}$: $X \sim B(5\,;\,\frac{1}{6})$.
Étape 2 — Le gain brut moyen. $G = 300X$, donc $E(G) = 300 \times np = 300 \times \frac{5}{6} = 250$ F.
Étape 3 — Mise équitable. $m = E(G) = 250$ F : à cette mise, le gain net moyen est nul.
Étape 4 — Le verdict à 300 F. Gain net moyen $= 250 - 300 = -50$ F : le jeu est **défavorable** au joueur — 50 F de recette moyenne par partie pour l'organisateur.
Étape 5 — Le risque. $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{\frac{5}{6} \times \frac{5}{6}} = \frac{5}{6} \approx 0{,}83$ « six » ; donc $\sigma(G) = 300 \times \frac{5}{6} = 250$ F : le gain brut oscille typiquement de ± 250 F autour de sa moyenne — un jeu volatil, où l'on perd souvent sa mise (aucun 6 avec probabilité $\approx 0{,}402$!) et se refait rarement gros.

Application 2 — le QCM rémunéré : décision du candidat

Règle. Un concours propose 10 questions à 4 choix, sans pénalité. Chaque bonne réponse rapporte 100 F. L'inscription au jeu coûte 300 F. Un candidat répond **au hasard** : le jeu est-il favorable ?
Étape 1 — La loi. $X \sim B(10\,;\,0{,}25)$ (section précédente) : $E(X) = 2{,}5$.
Étape 2 — Bilan moyen. Gain brut espéré : $100 \times 2{,}5 = 250$ F ; gain net espéré : $250 - 300 = -50$ F. **Défavorable** : en moyenne 50 F perdus par tentative — la mise équitable serait 250 F.
Étape 3 — Et le « presque sûr de gagner quelque chose » ? $P(X \geq 1) = 1 - (0{,}75)^{10} \approx 1 - 0{,}056 = 0{,}944$: oui, 94 % des candidats empochent *au moins* 100 F… mais les petits gains ne compensent pas la mise. *Morale de décision :* un jeu peut être « presque toujours gagnant » et **mathématiquement perdant** : seul l'espérance du gain net tranche — c'est le piège des loteries à petits lots.

Application 3 — le risque d'une entreprise : accepter ou refuser le lot

Situation. Une usine produit des pièces dont 10 % sont défectueuses (indépendamment les unes des autres). Un client prélève 10 pièces. Il refuse le lot si le prélèvement contient **au moins 3** pièces défectueuses ; il accepte un taux de refus allant jusqu'à 10 %. Le lot est-il accepté en moyenne ?
Étape 1 — La loi. X = nombre de défectueuses sur 10 prélèvements : $X \sim B(10\,;\,0{,}1)$, $E(X) = 1$, $\sigma(X) \approx 0{,}95$.
Étape 2 — Le risque de refus. $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2)$, avec (formule de la section 4, arrondis) : $P(X = 0) = (0{,}9)^{10} \approx 0{,}3487$; $P(X = 1) = 10 \times 0{,}1 \times (0{,}9)^9 \approx 0{,}3874$; $P(X = 2) = \binom{10}{2}(0{,}1)^2(0{,}9)^8 \approx 0{,}1937$. Donc $P(X \leq 2) \approx 0{,}9298$ et $P(X \geq 3) \approx 1 - 0{,}9298 = 0{,}0702$.
Étape 3 — Décision. Le taux de refus est d'environ **7 %**, inférieur à la tolérance de 10 % : le client acceptera le lot dans environ 93 % des cas. *Lecture managériale :* en moyenne 1 pièce défectueuse par lot ($E(X) = 1$), avec une fluctuation de $\pm 0{,}95$; le seuil « 3 défectueuses » se situe à plus de 2σ de la moyenne — c'est pourquoi la probabilité d'atteindre la zone de refus reste faible. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Décider sur un tirage ou sur la moyenne ?

Les deux erreurs de gestion : (1) **juger le jeu sur une partie** : gagner 900 F une fois ne contredit pas l'espérance -50 F — la décision se prend sur la *moyenne*, car elle est ce qui se répète ; (2) **confondre moyenne et garantie** : $E(X) = 1$ pièce défectueuse ne promet pas « 1 défectueuse par lot » — plus du tiers des lots sont parfaits ($P(X = 0) \approx 0{,}349$), d'autres en ont 2, 3… L'espérance décrit le *centre*, l'écart-type la *fluctuation*, les probabilités de queue le *risque* : trois lectures, pas une.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand calculer mise, risque ou seuil ?]

- « **À quelle mise le jeu est-il équitable ?** » → $m = E(\text{gain brut}) = a\,np$;
- « **Le jeu est-il favorable ?** » → signe de $E(\text{gain net}) = a\,np - m$;
- « **Quel risque de refus / d'accident ?** » → $P(X \geq \text{seuil}) = 1 - P(X \leq \text{seuil} - 1)$, à comparer à la tolérance ;
- « **Combien en moyenne / quelle fluctuation ?** » → $E(X) = np$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$, puis interprétation en unités réelles.

À TOI DE JOUER — Une mise à trouver, encore

On lance 4 fois une pièce équilibrée ; chaque pile rapporte 150 F. **a)** Quelle mise rend le jeu équitable ? **b)** Avec une mise de 100 F, quel est le gain net moyen par série de 4 lancers ?

Correction

a) $X \sim B(4\,;\,0{,}5)$: $E(X) = 2$ piles. Gain brut moyen $= 150 \times 2 = 300$ F $\rightarrow$ mise équitable $m = 300$ F. **b)** Gain net moyen $= 300 - 100 = 200$ F par série : le jeu est largement favorable au joueur (l'organisateur perd en moyenne) — à ce prix, c'est la buvette qui ferme. *Contrôle :* gain brut $= 150X$ avec $E(X) = 2$: $E(150X) = 150 \times 2 = 300$ ✓

9. Fiches méthodes de la partie 4

Quatre fiches à relire la veille de l'examen, puis le réflexe de rédaction.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Reconnaître et exploiter une loi binomiale] **Problème :** « on répète l'expérience n fois… calculer des probabilités sur le nombre de succès ». **Recette :** (1) vérifier les **deux conditions** : épreuves identiques (même p) et indépendantes (avec remise, lancers, grande population) ; (2) écrire « X = nombre de… suit $B(n\,;\,p)$ » avec n et p explicités ; (3) traduire les mots : exactement $\to P(X=k)$; au plus $\to$ somme ; au moins $\to 1-P(X\leq k-1)$; au moins un $\to 1-q^n$; (4) appliquer $P(X=k)=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$; (5) conclure par $E(X)=np$, $V(X)=np(1-p)$ si demandé. **Exemple type :** $B(10\,;\,0{,}1)$: $P(X=0)=0{,}9^{10}\approx 0{,}349$; $P(X\leq 1)\approx 0{,}736$; $E(X)=1$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Toute question de loi normale en 3 gestes] **Problème :** « X suit $N(\mu\,;\,\sigma)$: calculer $P(\ldots)$ ». **Recette :** (1) poser $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ (avec σ = écart-type, pas la variance) ; (2) transformer **toutes** les bornes : $x\mapsto\dfrac{x-\mu}{\sigma}$; (3) lire la table par les 4 réflexes : directe $\Phi(a)$; complémentaire $1-\Phi(a)$; différence $\Phi(b)-\Phi(a)$; symétrie $\Phi(-a)=1-\Phi(a)$ et $2\Phi(a)-1$. **Exemple type :** $N(50\,;\,5)$: $P(X\leq 60)=\Phi(2)=0{,}9772$; $P(45\leq X\leq 60)=\Phi(2)-\Phi(-1)=0{,}8185$.

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Décider : mise équitable et seuil de risque] **Problème :** « le jeu est-il équitable ? favorable ? quel risque d'accident ? ». **Recette :** (1) loi du compteur de succès (ou de la mesure) ; (2) E d'abord : np (ou μ) ; (3) mise équitable $m=E(\text{gain brut})$; favorable $\iff E(\text{gain net})>0$; (4) risque : $P(X\geq\text{seuil})$ par le contraire, à comparer à la tolérance ; (5) une phrase de décision en contexte (joueur, usine, client). **Exemple type :** 5 dés, 300 F par « 6 » : $m=300\times\frac{5}{6}=250$ F ; à 300 F, $E=-50$ F : défavorable. Lot $B(10\,;\,0{,}1)$, refus si $X\geq 3$: $P\approx 0{,}07<0{,}10$: accepté.

MÉTHODE — [

Fiche n°4 — Contrôles permanents du chapitre]

- Loi binomiale : la somme des $P(X=k)$ vaut 1 ; chaque $P(X=k)$ entre 0 et 1 ; le mode est proche de np ;
- Loi normale : $0\leq\Phi(a)\leq 1$; Φ croissante ; $\Phi(0)=0{,}5$; $\Phi(-a)=1-\Phi(a)$;
- Encadre les valeurs de Φ lues dans la table et arrondis **à la fin** seulement ;
- Espérance : un réel, pas forcément une valeur possible ; variance : toujours ≥ 0 ; écart-type : racine **en dernier**.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Quatre exigences de copie : (1) **justifier la loi** avant de l'exploiter (« épreuves identiques et indépendantes à deux issues, donc loi binomiale $B(n\,;\,p)$ ») ; (2) **poser les formules** avec leurs valeurs ($P(X=k)=\binom{n}{k}\ldots$, $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$) avant de calculer ; (3) **encadrer** les valeurs de Φ lues ;

(4) **conclure par une phrase** en contexte avec l'unité (« environ 68 % des sacs pèsent entre 45 et 55 kg »). Un calcul juste sans justification de loi ni phrase finale perd la moitié de ses points de méthode.

10. Exercices d'entraînement de la partie 4

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. Dans un schéma de Bernoulli (n épreuves identiques et indépendantes), le nombre de succès suit : a) la loi $B(n\,;\,p)$ b) la loi $N(0\,;\,1)$ c) la loi de Bernoulli d) aucune loi connue
2. Pour $X \sim B(n\,;\,p)$, $P(X=k)$ vaut : a) $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ b) p^k c) $\binom{n}{k}p^{n-k}(1-p)^k$ d) np
3. Si $X \sim B(20\,;\,0{,}1)$, alors $E(X)$ vaut : a) 2 b) 20 c) 0,1 d) 18
4. Si $X \sim B(10\,;\,0{,}5)$, alors $V(X)$ vaut : a) 5 b) 25 c) 2,5 d) 0,5
5. La table de la loi normale centrée réduite donne : a) $P(Z \leq a)$ b) $P(Z \geq a)$ c) $P(Z=a)$ d) $P(a \leq Z \leq b)$
6. Si $X \sim N(50\,;\,5)$, alors $Z = \dfrac{X-50}{5}$ suit : a) $N(50\,;\,1)$ b) $N(0\,;\,1)$ c) $N(0\,;\,5)$ d) $N(1\,;\,5)$

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Une loi de Bernoulli sur le dé

On lance une fois un dé équilibré ; $S=1$ si le score est 6, $S=0$ sinon. Donner la loi de S, puis $E(S)$, $V(S)$ et $\sigma(S)$.

Solution. $P(S=1)=\frac{1}{6}$, $P(S=0)=\frac{5}{6}$, somme $=1$ ✓ — loi de Bernoulli de paramètre $p=\frac{1}{6}$. $E(S)=p=\frac{1}{6}\approx 0{,}17$. $V(S)=pq=\frac{1}{6}\times\frac{5}{6}=\frac{5}{36}\approx 0{,}14$; $\sigma(S)=\sqrt{\frac{5}{36}}=\frac{\sqrt{5}}{6}\approx 0{,}37$. *Contrôle par König–Huygens :* $E(S^2)=1^2\times\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$; $V=\frac{1}{6}-\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{6-1}{36}=\frac{5}{36}$ ✓

Exercice 2 — Le tableau complet de $B(6\,;\,\frac{1}{2})$

On lance 6 fois une pièce équilibrée ; X compte les piles. Dresser la loi de X, calculer $P(X=3)$ et $P(X\geq 4)$, puis $E(X)$, $V(X)$, $\sigma(X)$.

Solution. $X \sim B(6\,;\,\frac{1}{2})$; $P(X=k)=\binom{6}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^6=\frac{\binom{6}{k}}{64}$, avec $\binom{6}{k}=1\,;\,6\,;\,15\,;\,20\,;\,15\,;\,6\,;\,1$:

k	0	1	2	3	4	5	6
$\binom{6}{k}$	1	6	15	20	15	6	1
$P(X=k)$	$\frac{1}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{20}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{1}{64}$

Contrôle de loi : $1+6+15+20+15+6+1=64$ ✓ $P(X=3)=\frac{20}{64}=\frac{5}{16}=0{,}3125$ (le mode). $P(X\geq 4)=\frac{15+6+1}{64}=\frac{22}{64}=\frac{11}{32}\approx 0{,}344$. $E(X)=np=6\times\frac{1}{2}=3$; $V(X)=np(1-p)=6\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=1{,}5$; $\sigma(X)=\sqrt{1{,}5}\approx 1{,}22$. *Vérification d'espérance par le tableau :* $\frac{0+6+30+60+60+30+6}{64}=\frac{192}{64}=3$ ✓

Exercice 3 — Le QCM de 12 questions

Un QCM compte 12 questions à 4 choix ; on répond au hasard. X = nombre de bonnes réponses. **a)** Loi de X et $E(X)$. **b)** $P(X=0)$. **c)** $P(X\geq 9)$. **d)** Conclusion sur la note moyenne.

Solution a. 12 questions identiques et indépendantes, $p=\frac{1}{4}$: $X \sim B(12\,;\,0{,}25)$; $E(X)=12\times 0{,}25=3$.

Solution b. $P(X=0)=(0{,}75)^{12}=\frac{3^{12}}{4^{12}}=\frac{531441}{16777216}\approx 0{,}032$: environ 3 % de copies totalement blanches (au sens des bonnes réponses).
Solution c. $P(X\geq 9)=\sum_{k=9}^{12}\binom{12}{k}(0{,}25)^k(0{,}75)^{12-k}$ — quatre termes :

$$\frac{\binom{12}{9}\cdot 3^3+\binom{12}{10}\cdot 3^2+\binom{12}{11}\cdot 3+1}{4^{12}}=\frac{220\times 27+66\times 9+12\times 3+1}{16777216}=\frac{6571}{16777216}\approx 0{,}0004$$

Quatre chances sur dix mille d'atteindre 9 : **quasi impossible** au hasard.
Solution d. La note moyenne est $E(X)=3$ sur 12 — exactement un quart, la note du hasard. Toute note nettement supérieure trahit des connaissances (ou de la chance exceptionnelle : la voir dépasser 9 relève de l'exploit statistique).

Exercice 4 — Type BAC : contrôle qualité d'un lot de 20

Une machine produit 5 % de pièces défectueuses, indépendamment les unes des autres. On prélève 20 pièces ; X est leur nombre de défectueuses. Le client refuse le lot si $X\geq 2$, et tolère un refus dans 20 % des cas au maximum. **a)** Justifier la loi de X et donner $E(X)$, $\sigma(X)$. **b)** Calculer $P(X=0)$ et $P(X=1)$, puis $P(X\leq 1)$. **c)** Quelle est la probabilité de refus ? Le critère du client est-il respecté ?
Solution a. 20 prélèvements assimilables à des épreuves identiques (même $p=0{,}05$) et indépendantes, à deux issues : $X\sim B(20\,;\,0{,}05)$. $E(X)=np=20\times 0{,}05=1$; $V(X)=np(1-p)=20\times 0{,}05\times 0{,}95=0{,}95$; $\sigma(X)=\sqrt{0{,}95}\approx 0{,}97$.
Solution b. $P(X=0)=(0{,}95)^{20}\approx 0{,}3585$. $P(X=1)=\binom{20}{1}(0{,}05)^1(0{,}95)^{19}=20\times 0{,}05\times(0{,}95)^{19}=(0{,}95)^{19}\approx 0{,}3774$. Donc $P(X\leq 1)\approx 0{,}3585+0{,}3774=0{,}7359$.
Solution c. Refus : $P(X\geq 2)=1-P(X\leq 1)\approx 1-0{,}7359=0{,}2641$: environ **26 %** des lots sont refusés — au-dessus de la tolérance de 20 %. **Le critère n'est pas respecté** : l'usine doit améliorer son taux de défauts (avec $p=0{,}03$ par exemple, $P(X\geq 2)$ tomberait sous la barre — le lecteur peut le vérifier en exercice).

Exercice 5 — Tailles : la cloche au travail

La taille X (en cm) d'un adulte d'une population suit $N(170\,;\,10)$. Calculer $P(X\leq 180)$, $P(160\leq X\leq 180)$, $P(X\geq 190)$, et interpréter chacune en pourcentage de population.
Solution. $Z=\dfrac{X-170}{10}$ suit $N(0\,;\,1)$. $P(X\leq 180)=P\left(Z\leq\dfrac{180-170}{10}\right)=\Phi(1)=0{,}8413$: environ **84 %** mesurent au plus 180 cm. $P(160\leq X\leq 180)=P(-1\leq Z\leq 1)=2\Phi(1)-1\approx 0{,}68$: environ **68 %** mesurent entre 160 et 180 cm — la bande $\pm 1\sigma$. $P(X\geq 190)=P(Z\geq 2)=1-\Phi(2)=0{,}0228$: environ **2,3 %** dépassent 190 cm. *Contrôle de cohérence :* $P(X<160)+P(160\leq X\leq 180)+P(X>180)\approx 0{,}1587+0{,}68+0{,}1587\approx 1$ ✓ — l'aire totale est bien répartie.

Exercice 6 — Concours : la borne des 2,5 %

Les notes X d'un grand concours suivent $N(12\,;\,2)$ (sur 20). **a)** Quelle part des candidats a au moins 12 ? **b)** Au-delà de quelle note se trouvent les 2,5 % meilleurs ? **c)** Quelle part des notes est dans $[8\,;\,16]$?
Solution a. $P(X\geq 12)=P(Z\geq 0)=0{,}5$: la moitié — la moyenne est la médiane de la cloche.
Solution b. On cherche a tel que $P(X\geq a)=0{,}025$ (les 2,5 % meilleurs — le découpage que la table permet exactement). Or $P(X\geq a)=0{,}025\iff\Phi\left(\dfrac{a-12}{2}\right)=0{,}975$. La valeur à

encadrer donne $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$, donc $\dfrac{a-12}{2} = 1{,}96$, d'où $a = 12 + 1{,}96 \times 2 = 12 + 3{,}92 = 15{,}92$.
Les 2,5 % meilleurs ont plus de 15,92/20. *(Même mécanique dans l'autre sens : les 2,5 % plus faibles sont sous* $12 - 3{,}92 = 8{,}08$ *— la symétrie de la cloche épargne tout nouveau calcul.)*
Solution c. $8 \leq X \leq 16 \iff -2 \leq Z \leq 2$: $P = 2\Phi(2) - 1 = 0{,}9545 \approx 0{,}95$ — la bande $\pm 2\sigma$.

Exercice 7 (corsé) — Pourquoi la somme des $P(X = k)$ vaut 1 : la démonstration

a) Pour $n = 3$ et $q = 1 - p$, développer $(p+q)^3$ et montrer qu'on retrouve exactement les quatre probabilités de la loi $B(3\,;\,p)$. **b)** En déduire que la somme des $P(X = k)$ vaut 1 pour toute loi binomiale. **c)** Vérifier numériquement sur $B(3\,;\,0{,}4)$: loi complète, contrôle, puis $E(X)$ et $V(X)$ par les deux routes (formules et tableau).
Solution a. Le développement : $(p+q)^3 = q^3 + 3pq^2 + 3p^2q + p^3$. Or les probabilités de $B(3\,;\,p)$ sont : $P(X=0) = \binom{3}{0}p^0q^3 = q^3$; $P(X=1) = \binom{3}{1}pq^2 = 3pq^2$; $P(X=2) = 3p^2q$; $P(X=3) = p^3$. Ce sont *exactement* les quatre termes du développement, dans l'ordre croissant des k.
Solution b. Donc $\sum_{k=0}^{3} P(X=k) = (p+q)^3 = 1^3 = 1$. Et pour $B(n\,;\,p)$: chaque $P(X = k) = \binom{n}{k}p^kq^{n-k}$ est un terme du développement de $(p+q)^n$ par la formule du binôme ; la somme de tous les termes vaut $(p+q)^n = 1$ — **c'est la démonstration algébrique du contrôle de loi** (celle que la section 4 annonçait).
Solution c. Avec $p = 0{,}4$, $q = 0{,}6$: $P(X=0) = 0{,}6^3 = 0{,}216$; $P(X=1) = 3 \times 0{,}4 \times 0{,}36 = 0{,}432$; $P(X=2) = 3 \times 0{,}16 \times 0{,}6 = 0{,}288$; $P(X=3) = 0{,}4^3 = 0{,}064$. **Contrôle :** $0{,}216+0{,}432+0{,}288+0{,}064 = 1$ ✓ (et $0{,}216+0{,}432+0{,}288+0{,}064$ sont les termes de $(0{,}4+0{,}6)^3 = 1$). **Par les formules :** $E(X) = np = 3 \times 0{,}4 = 1{,}2$; $V(X) = npq = 3 \times 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}72$. **Par le tableau :** $E(X) = 0 \times 0{,}216 + 1 \times 0{,}432 + 2 \times 0{,}288 + 3 \times 0{,}064 = 0{,}432 + 0{,}576 + 0{,}192 = 1{,}2$ ✓ $E(X^2) = 0 + 1 \times 0{,}432 + 4 \times 0{,}288 + 9 \times 0{,}064 = 0{,}432 + 1{,}152 + 0{,}576 = 2{,}16$, donc $V(X) = 2{,}16 - 1{,}2^2 = 2{,}16 - 1{,}44 = 0{,}72$ ✓ — les formules sont confirmées par le calcul intégral.

QCM : 1-a 2-a 3-a 4-c 5-a 6-b

ASTUCE — La carte mentale de la partie

Une situation à **deux issues répétées** → compte les succès dans $B(n\,;\,p)$: probabilités par $\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$, centre np, dispersion $\sqrt{np(1-p)}$, décisions par la moyenne et les queues. Une **mesure continue** en cloche → $N(\mu\,;\,\sigma)$: centre-réduis en $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, lis la table par les 4 réflexes, retiens 68 % – 95 % – 99,7 %. Dans les deux mondes, les mêmes outils de la partie 2–3 travaillent : espérance, variance, écart-type, linéarité.

11. Table de synthèse de la partie 4

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Épreuve de Bernoulli	succès (p) / échec $(q = 1 - p)$; $S \in \{0\,;\,1\}$	la brique ; $E(S) = p$, $V(S) = pq$
Schéma de Bernoulli	n épreuves **identiques** et **indépendantes**	les 2 conditions à vérifier avant tout
Loi binomiale	$X \sim B(n\,;\,p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	démontrée : $\binom{n}{k}$ chemins $\times\ p^k q^{n-k}$ par chemin
Espérance binomiale	$E(X) = np$	démontrée : $X = S_1 + \ldots + S_n$, linéarité
Variance binomiale	$V(X) = np(1-p)$; $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$	démontrée : indépendance $\Rightarrow$ croisements nuls
Traductions	au plus k : $P(X \leq k)$; au moins k : $1 - P(X \leq k-1)$; au moins un : $1 - q^n$	relire le mot et le symbole
Loi normale $N(0\,;\,1)$	$\Phi(a) = P(Z \leq a)$; $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$	cloche symétrique, aire 1 ; table en 4 réflexes
Repères de la cloche	$P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0{,}68$; $\pm 2\sigma \approx 0{,}95$; $\pm 3\sigma \approx 0{,}997$	$\Phi(1) = 0{,}8413$; $\Phi(2) = 0{,}9772$; $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$
Centrage-réduction	$X \sim N(\mu\,;\,\sigma) \Rightarrow Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0\,;\,1)$	transformée affine : linéarité de E et règle de σ
Décision	mise équitable $m = E(\text{brut}) = a\,np$; risque $= P(X \geq \text{seuil})$	moyenne pour décider, queues pour le risque
Contrôle de loi	$\sum_{k=0}^{n} P(X = k) = (p+q)^n = 1$	exercice 7 : le binôme explique tout

ASTUCE — Et maintenant ?

Tu sais **reconnaître** les deux grandes lois du programme et les **exploiter** sans refaire de tableaux : la binomiale pour compter des succès, la normale pour décrire des mesures. La partie 5 condensera tout le chapitre — loi, espérance, variance, binomiale, normale — en une fiche de révision unique, avec les valeurs de Φ et les formules à savoir reciter les yeux fermés.